📘 خواص النهايات

الدرس 3-3
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٢٢–١٢٦

💡 **فكرة الدرس:** توجد خواص تساعدنا على حساب نهايات الدوال دون أن نحسبها خطوة خطوة كل مرة، بشرط أن تكون نهايتا الدالتين موجودتين.

خواص العمليات (نتيجة ٣)

- نها (ك د(س)) = ك نها د(س)
- نها (د(س) ± ع(س)) = نها د(س) ± نها ع(س)
- نها (د(س) × ع(س)) = نها د(س) × نها ع(س)
- نها $\frac{د(س)}{ع(س)}$ = $\frac{\text{نها } د(س)}{\text{نها } ع(س)}$ ، نها ع(س) ≠ ٠

القوى والجذور

- نها (د(س))^{ن} = (نها د(س))^{ن} ، ن عدد صحيح موجب
- إذا كانت نها د(س) > ٠ فإن نها $\sqrt[ن]{د(س)}$ = $\sqrt[ن]{\text{نها } د(س)}$ ، ن عدد صحيح موجب

نهايات خاصة

- نها$_{س \to أ}$ جـ = جـ ، جـ عدد ثابت
- نها$_{س \to أ}$ س = أ
- نها$_{س \to أ}$ س^{ن} = أ^{ن} ، ن عدد صحيح موجب
- نها$_{س \to أ}$ $\sqrt[ن]{س}$ = $\sqrt[ن]{أ}$ ، أ > ٠

من التمثيل البياني (مثال ١٢)

- اقرأ نهاية كل دالة من الرسم، ثم طبّق الخاصية المناسبة.
- نها$_{س \to ١٠}$ (د(س) + ع(س)) = −٢ + ٥ = ٣
- نها$_{س \to ٨}$ (د(س) × ع(س)) = −١ × ٥ = −٥ (نهاية ع(س) عند ٨ هي ٥ لغم أن ع(٨) = ٣)
- نها$_{س \to -٢}$ $\sqrt{د(س)}$ غير موجودة لأن النهايتين من الجهتين غير متساويتين.

القوانين

- نها (د ± ع) = نها د ± نها ع
- نها (د × ع) = نها د × نها ع
- نها $\frac{د}{ع}$ = $\frac{\text{نها } د}{\text{نها } ع}$
- نها (ك د) = ك نها د
- نها د^{ن} = (نها د)^{ن}

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١١ (ص ١٢٣): إذا علمت أن نها$_{س \to ٥}$ د(س) = ٢ ، نها$_{س \to ٥}$ ع(س) = ٨، فاستخدم خواص النهايات لإيجاد:

أ) نها$_{س \to ٥}$ (د(س) − ع(س)) ب) نها$_{س \to ٥}$ $\frac{ع(س)}{د(س)}$

ج) نها$_{س \to ٥}$ (ع(س))^{٢} د) نها$_{س \to ٥}$ $\sqrt[٤]{د(س) \times ع(س)}$

١. أ) ٢ − ٨ = −٦

٢. ب) $\frac{٨}{٢}$ = ٤

٣. ج) ٨^{٢} = ٦٤

٤. د) $\sqrt[٤]{٢ \times ٨}$ = $\sqrt[٤]{١٦}$ = ٢

⭐ تذكّر

- ⚠️ لا تُطبّق الخواص إلا إذا كانت النهايات موجودة، وفي خاصية القسمة يجب ألّا تساوي نهاية المقام صفرًا.
- نهاية الدالة عند نقطة قد تختلف عن قيمة الدالة عندها؛ اعتمد دائمًا على النهاية.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٣-٣ ص ١٢٥–١٢٦